ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GALA GALACTION” MANGALIA

FIZICĂ
CLASA A VI-A

TEMA: Erori de măsurare, surse de erori, înregistrarea datelor într-un tabel, calcularea valorii medii şi a erorii absolute medii.

Profesor: Andronie Dănuț

Fizica nu este o disciplină dominată de formule ci de logică.

Orice măsurătoare a unei mărimi fizice se face cu o eroare.

Termenul de eroare nu are sensul de greșeală, ci de imposibilitate de a afla valoarea exactă a unei mărimi fizice, prin măsurare, din cauza mai multor factori.

Noțiunile de bază în procesul de măsurare și de prelucrare a datelor experimentale sunt:

1. **eroarea de măsurare:** $x - x_A$ reprezintă diferența dintre rezultatul măsurării, notat cu x, și valoarea adevărată a mărimii măsurate, notată cu x_A;
2. **eroarea absolută de măsurare:** $|x - x_A|$ este modulul erorii de măsurare;

3. **eroare relativă de măsurare:** este definită ca raportul dintre eroarea absolută și valoarea adevărată a mărimii măsurate, este o mărime adimensională;

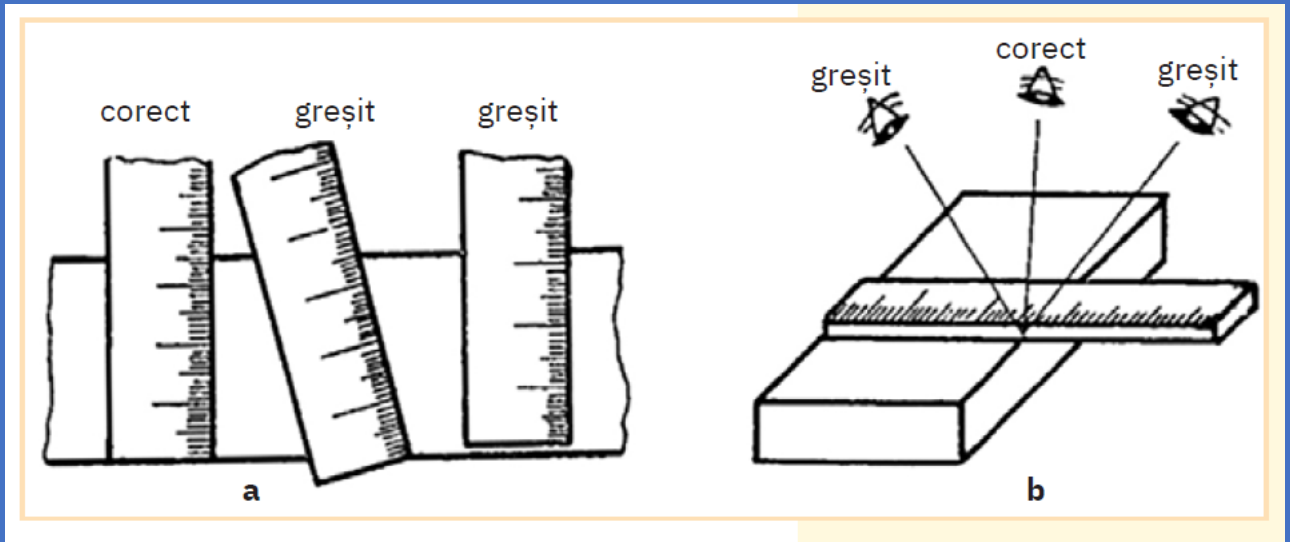
$$\frac{|x - x_A|}{x_A}$$

4. **exactitatea măsurării** precizează cât de aproape este rezultatul măsurării față de valoarea adevărată;
5. **precizia unui experiment** arată cât de exact a fost determinat rezultatul măsurătorii.

Surse de erori:

- **Erorile grosolane:** instrumentul de măsură să fie defect sau metoda de măsurare să fie greșită.
- **Erorile sistematice:** poziționarea incorectă a instrumentului de măsură, folosirea acestuia în alte condiții decât cele în care s-a făcut etalonarea, omiterea resetării instrumentului de măsură
- **Erorile accidentale:** modificarea temperaturii în procesul de măsurare, existența unor curenți slabi de aer, poluarea fonică, umiditatea etc.).

- **Erorile de rotunjire:** în orice valoare măsurată există o eroare determinată de rotunjirea ultimei cifre;
- **Erorile de citire** pot apărea dacă instrumentul de măsură nu este așezat corespunzător sau dacă citirea nu se face perpendicular.



- Măsurarea lungimii:

https://www.youtube.com/watch?v=gwk_JNuriUU&ab_channel=EDUCREDGimnaziu

- Măsurarea ariei:

https://www.youtube.com/watch?v=HDPoC9yByDg&ab_channel=EDUCREDGimnaziu

Nr.	Lungimea L (cm)	Lungimea medie L_{med} (cm)	Eroarea de măsură ΔL (cm)	Eroarea medie ΔL_{med} (cm)
1.	$L_1 = 29,8$	$L_{med} = \frac{L_1+L_2+L_3+L_4}{4} = \frac{29,8+29,5+30+29,8}{4} = 29,77$	$\Delta L_1 = 29,8 - 29,77 = 0,03$	$\Delta L_{med} = \frac{\Delta L_1+\Delta L_2+\Delta L_3+\Delta L_4}{4} = \frac{0,03+0,27+0,23+0,03}{4} = 0,14$
2.	$L_2 = 29,5$		$\Delta L_2 = 29,77 - 29,5 = 0,27$	
3.	$L_3 = 30$		$\Delta L_3 = 30 - 29,77 = 0,23$	
4.	$L_4 = 29,8$		$\Delta L_4 = 29,8 - 29,77 = 0,03$	

- Măsurarea ariei:

https://www.youtube.com/watch?v=HDPoC9yByDg&ab_channel=EDUCREDGimnaziu

- Măsurarea volumului:

https://www.youtube.com/watch?v=yMFevsa1tqg&ab_channel=EDUCREDGimnaziu

VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!